

Disruptores Endócrinos e Poluentes

Sensibilidade genética à poluição do ar, ao benzeno, aos hidrocarbonetos aromáticos, aos ftalatos e ao bisfenol A, aos pesticidas e ao glifosato, e aos metais e metaloides

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. No **benzeno**, a NQO1 está intacta (P187S G/G, sem o alelo de perda de função), tal como o CYP2E1 e a EPHX1: é o perfil genético de menor toxicidade. Na **poluição do ar**, o NRF2 (-617) e o CYP1A1 não têm os alelos de risco, e a predisposição para a **asma** é baixa (percentil **3,6**); DPOC (38,1) e cancro do pulmão (62,6) são típicos. Nos **pesticidas**, a butirilcolinesterase (BCHE) é normal, a doença de Parkinson é típica (35,1) e o linfoma não-Hodgkin é baixo (percentil **1,1**).

A ter em conta. A **PON1** tem o perfil de menor proteção contra os organofosforados: Q192/Q192 e **-108 T/T** (menos paraoxonase no sangue). O **NAT2 é lento** (A/A): elimina pior as aminas aromáticas do fumo e dos gases de escape. Há 1 alelo de risco na **GSTP1** (I105V), na **AS3MT** (arsénio) e no marcador do **UGT1A1*28** (glucuronidação do BPA). A MPO tem o genótipo comum de alta atividade (sem o alelo protetor do benzeno).

O que significa. A sensibilidade genética aos poluentes do ar e ao benzeno é baixa a média; a maior vulnerabilidade lida está nos **pesticidas organofosforados** (PON1) e nas **aminas aromáticas** (NAT2). Para os ftalatos, o BPA e o glifosato a genética conta pouco: o que decide é a exposição.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 20 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 16 do chip, 4 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 9 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 5 scores do PGS Catalog calculados localmente com 931.939 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 5 loci, 5 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Percentil alto = mais risco. Estas doenças estão associadas à poluição do ar (DPOC, asma, cancro do pulmão) ou à exposição a pesticidas (doença de Parkinson, linfoma não-Hodgkin), mas os scores medem o risco genético total e não a interação com a exposição. Não há scores poligénicos para a sensibilidade a poluentes.

Doenças ligadas à poluição do ar

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)	PGS001332 (Tanigawa 2022, 482 variantes)	392 de 482 (cobertura ponderada 82%)	38,1	TÍPICO	típico
Asma	PGS001849 (Privé 2022, 22,7 mil variantes)	21.984 de 22.679 (cobertura ponderada 97%)	3,6	MENOS PROVÁVEL	favorável
Cancro do pulmão (genómico)	PGS004691 (Hu 2024, LDpred2, 950 mil variantes)	909.458 de 950.353 (cobertura ponderada 96%)	62,6	TÍPICO	típico

Doenças ligadas a pesticidas

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Doença de Parkinson	PGS000902 (Nalls 2019, 90 variantes)	87 de 90 (cobertura ponderada 96%)	35,1	TÍPICO	típico
Linfoma não-Hodgkin	PGS000080 (Graff 2021, 19 variantes)	18 de 19 (cobertura ponderada 96%)	1,1	MENOS PROVÁVEL	favorável

4. Variantes-chave por tema

Variantes de enzimas de destoxificação e de defesa antioxidante com efeito descrito na exposição a poluentes. Quando o efeito depende do composto ou é inconsistente, o juízo é "sem juízo".

Poluição do ar e hidrocarbonetos aromáticos (PAH)

As partículas finas (PM2.5), o ozono e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) do tráfego, do fumo e dos grelhados entram pelo pulmão e geram stress oxidativo e inflamação. O CYP1A1, ligado pelo recetor AHR, ativa os PAH em formas reativas; a GSTP1 e o sistema NRF2 neutralizam-nos. As deleções dos genes GSTM1 e GSTT1, também importantes, não se leem num chip.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NFE2L2 (NRF2)	rs6721961	-617	G/G	imputado DR2=1.00	A (0 cópia/s)	favorável	-617C>A (A do gene): menos NRF2, o interruptor das defesas antioxidantes do pulmão; associado a mais lesão pulmonar com poluição e tabaco	Moderada
GSTP1	rs1695	I105V	A/G	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	I105V: menor conjugação de PAH e de epóxidos; associado a mais efeito da poluição do ar na asma e na função pulmonar	Moderada
CYP1A1	rs1048943	I462V	T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	I462V (G do gene = Val462): CYP1A1 mais ativo na ativação de PAH (fumo, gases de escape, grelhados)	Fraca
CYP1A1	rs4646903	Mspl	A/A	imputado DR2=0.99	C (0 cópia/s)	favorável	Mspl (m2): CYP1A1 mais indutível	Fraca
AHR	rs2066853	R554K	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	R554K: recetor de hidrocarbonetos (dioxinas, PAH); efeito funcional pequeno	Fraca
SOD2	rs4880	V16A	G/G	chip	G (2 cópia/s)	sem juízo	V16A (G = Ala16): mais entrada da superóxido dismutase na mitocôndria; efeito no stress oxidativo da poluição é inconsistente	Fraca

Benzeno e solventes

O benzeno (gasolina, gases de escape, fumo de tabaco, solventes) é ativado no fígado pelo CYP2E1 e transformado na medula óssea em quinonas tóxicas pela mieloperoxidase (MPO). A NQO1 desfaz essas quinonas. A falta total de NQO1 é o fator genético mais forte da toxicidade do benzeno para o sangue.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NQO1	rs1800566	P187S	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	P187S (NQO1*2): sem atividade da quinona redutase em homozigotia; o fator genético mais forte da toxicidade hematológica do benzeno	Forte
MPO	rs2333227	-463	C/C	imputado DR2=1.00	A (0 cópia/s)	neutro	-463G>A (A do gene): menos mieloperoxidase, que transforma os metabolitos do benzeno em quinonas tóxicas	Moderada
CYP2E1	rs2031920	c1/c2	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	c2 (RsaI): CYP2E1 que ativa o benzeno e outros solventes; efeito inconsistente	Fraca
EPHX1	rs1051740	Y113H	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Y113H (C = His113): epóxido hidrolase mais lenta (epóxidos de benzeno e de PAH)	Fraca

Bisfenol A, ftalatos e disruptores hormonais

O bisfenol A (BPA) e os ftalatos dos plásticos, das latas e dos cosméticos imitam ou bloqueiam hormonas. O corpo elimina-os em poucas horas, sobretudo por glucuronidação (UGT2B15 e UGT1A1), por isso a exposição contínua pesa mais do que a genética. O ESR1 é o recetor de estrogénios onde o BPA atua.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
UGT1A1 (*28, tag)	rs887829		C/T	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	Marcador do UGT1A1*28: menos glucuronidação; o BPA e alguns metabolitos de ftalatos são eliminados por glucuronidação	Fraca
UGT2B15	rs1902023	D85Y	A/C	chip	T (1 cópia/s)	sem juízo	D85Y (UGT2B15*2): a principal UGT que elimina o bisfenol A; efeito na atividade discutido	Fraca
ESR1	rs2234693	Pvull	T/T	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	Pvull: variante do recetor de estrogénios alfa, alvo de disruptores estrogénicos (BPA); efeito funcional pequeno	Fraca

Pesticidas organofosforados e glifosato

Os pesticidas organofosforados (clorpirifos, diazinão) são desativados pela paraoxonase PON1 e captados pela butirilcolinesterase (BCHE). O glifosato é um herbicida diferente: não inibe as colinesterases, é pouco metabolizado e sai quase inalterado na urina. Não há marcadores genéticos humanos robustos da sensibilidade ao glifosato.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PON1	rs662	Q192R	T/T	chip	C (0 cópia/s)	sem juízo	Q192R (C na cadeia + = Arg192): a paraoxonase R192 hidrolisa mais depressa o clorpirifos-oxão e o paraoxão; a Q192 é melhor para o diazoxão e o sarin	Moderada
PON1	rs705379	-108	A/A	imputado DR2=0.97	T (2 cópia/s)	desfavorável	-108C>T (T do gene): menos PON1 no sangue, menos defesa contra organofosforados	Moderada
BCHE	rs1803274	K	C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Variante K (A539T): butirilcolinesterase ~30% menos ativa (organofosforados, carbamatos e succinilcolina)	Moderada
BCHE	rs1799807	D70G	T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Variante atípica (D70G): butirilcolinesterase muito menos ativa	Forte
ABCB1	rs1045642	C3435T	A/A	chip	T (2 cópia/s)	sem juízo	C3435T (T do gene): transportador de efluxo de xenobióticos; associado à interação entre pesticidas e doença de Parkinson em alguns estudos	Fraca

Arsénio e aminas aromáticas

O arsénio da água e do arroz é metilado pela AS3MT; a metilação incompleta deixa mais MMA, o metabolito mais tóxico. As aminas aromáticas do fumo, dos gases de escape e de alguns corantes são eliminadas por acetilação (NAT2); os acetiladores lentos acumulam-nas mais.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
AS3MT	rs11191439	M287T	T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	M287T (C = Thr287): metilação do arsénio menos eficiente, com mais MMA (o metabolito mais tóxico)	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
NAT2 (tag)	rs1495741		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Acetilador lento (A/A): elimina pior as aminas aromáticas do fumo, dos gases de escape e de corantes	Forte

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) dos níveis de metais e de PFAS no sangue, orientados no sentido do nível mais alto, comparada com a população de referência. Os GWAS dos metabolitos do arsénio, do benzeno e do butadieno não publicam o alelo de efeito e não se puderam usar.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Metais no sangue (chumbo, cádmio, mercúrio)	4 (4)	3 de 8	4	47,6	sem juízo
PFAS no sangue	1 (1)	0 de 2	1	41,3	sem juízo

6. Favorável

- **Benzeno:** NQO1 P187S G/G (NQO1 ativa), CYP2E1 c1/c1 (C/C) e EPHX1 Y113H T/T (atividade normal). **Forte** para a NQO1; fraca nos outros.
- **Poluição do ar e PAH:** NFE2L2 -617 G/G (NRF2 normal), CYP1A1 I462V T/T e MspI A/A sem os alelos de maior ativação. **Moderada / fraca.**
- **Asma baixa** (percentil 3,6); **DPOC típica** (38,1); **cancro do pulmão típico** (62,6). **Moderada.**
- **Pesticidas:** BCHE K C/C e D70G T/T ausentes (butirilcolinesterase normal); **linfoma não-Hodgkin baixo** (percentil 1,1); **doença de Parkinson típica** (35,1). **Moderada.**
- **Metais e PFAS no sangue:** carga de loci nos percentis 47,6 e 41,3 (típica). **Fraca** (4 e 1 loci).

7. Desfavorável

- **PON1 com pouca proteção contra organofosforados:** -108 A/A na cadeia + (T/T no gene, menos paraoxonase no sangue) e Q192R T/T (Q/Q, a forma mais lenta para o clorpirifos-oxão). **Moderada.**
- **NAT2 acetilador lento** (A/A): mais exposição interna a aminas aromáticas do fumo, dos gases de escape e de corantes de cabelo; é o fator genético conhecido do cancro da bexiga em fumadores. **Forte** para o fenótipo lento.
- **GSTP1 I105V** A/G: 1 alelo de menor conjugação; associado a mais efeito da poluição do ar na função pulmonar. **Fraca / moderada.**
- **AS3MT M287T** T/C: 1 alelo de metilação do arsénio menos eficiente. **Fraca.**
- **MPO -463** C/C: genótipo comum de alta atividade, sem o alelo que protege do benzeno. **Fraca.**
- **Sem juízo:** marcador do UGT1A1*28 C/T (1 alelo, glucuronidação um pouco menor do BPA e da bilirrubina); UGT2B15 D85Y A/C; ESR1 PvuII T/T; AHR R554K G/G; SOD2 V16A G/G (Ala/Ala); ABCB1 C3435T A/A (T/T no gene).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Stress Oxidativo	NRF2 -617 normal e NQO1 ativa; GSTP1 com 1 alelo de menor conjugação	Favorável
Desequilíbrio Redox	SOD2 Ala/Ala (mais superóxido dismutase mitocondrial, mais peróxido de hidrogénio); sem juízo	Neutro
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	Ativação de PAH (CYP1A1) e de benzeno (NQO1, CYP2E1) sem alelos de risco; NAT2 lento para aminas aromáticas	Neutro
Hematopoiese Clonal (CHIP)	A toxicidade do benzeno para a medula é o mecanismo principal; NQO1 ativa protege, MPO de alta atividade não	Neutro
Desregulação Endócrina	BPA e ftalatos: glucuronidação ligeiramente reduzida (UGT1A1 e UGT2B15, 1 alelo cada); a exposição pesa mais do que a genética	Neutro
Neuroinflamação	PON1 de baixa proteção contra organofosforados; doença de Parkinson típica (percentil 35,1)	Desfavorável (ligeiro)
Inflamação Crónica	Asma baixa (percentil 3,6); DPOC típica	Favorável
Disbiose	O glifosato atua na via do chiquimato, presente nas bactérias do intestino; sem marcador genético humano	Neutro

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Pesticidas (PON1 de baixa proteção):** lavar bem a fruta e os legumes e preferir biológico nos alimentos com mais resíduos (morangos, espinafres, maçãs, uvas, pimentos). Não aplicar inseticidas organofosforados em casa ou no jardim; se for preciso, usar luvas e máscara. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Brássicas e NRF2:** brócolos, rebentos de brócolos, couve e agrião ativam o NRF2 e as enzimas de fase 2. Num ensaio, uma bebida de rebentos de brócolos aumentou a eliminação urinária do benzeno em cerca de 60%. Uma porção diária soma-se à fibra. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Benzeno e aminas aromáticas (NAT2 lento):** não ficar junto à bomba durante o abastecimento de combustível, não ter motores ou solventes em espaços fechados de casa, evitar o fumo de tabaco (também passivo) e preferir tintas de cabelo sem aminas aromáticas. *Sugestão (não aplicada).*
4. **Ar dentro de casa:** filtro HEPA no quarto e ventilação ao cozinhar (exaustor para fora). Nos dias de poluição alta, treinar dentro de casa ou longe de estradas movimentadas. *Sugestão (não aplicada).*
5. **BPA e ftalatos:** não aquecer comida em plástico (micro-ondas, máquina de lavar), preferir vidro ou aço inoxidável, reduzir latas e talões de papel térmico, e preferir cosméticos sem perfume. A água filtrada (carvão ativado ou osmose inversa) reduz também PFAS e alguns pesticidas. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Ômega-3:** em ensaios pequenos, o óleo de peixe atenuou os efeitos das partículas finas na variabilidade cardíaca e na inflamação; manter os 3,2-4 g/dia de EPA + DHA. *Sugestão (não aplicada).*
7. **Arsénio:** variar os cereais e cozer o arroz em muita água (5-6 partes), escorrendo-a, o que tira 40-60% do arsénio inorgânico. *Sugestão (não aplicada).*

Não recomendado: "detox" com quelantes sem intoxicação comprovada; suplementos de NAC em doses altas como proteção contra a poluição (sem benefício provado); inseticidas organofosforados em casa.

10. Limitações

- As deleções dos genes GSTM1 e GSTT1, importantes na poluição do ar e no benzeno, não se leem num chip de SNPs. O NAT2 foi lido por um marcador (tag), não pelo genótipo completo.
- **Glifosato:** não há marcadores genéticos humanos robustos; as afirmações sobre "genes da sensibilidade ao glifosato" não têm base sólida. A ação no microbioma não depende dos genes de Sérgio F.
- **Ftalatos e BPA:** a eliminação é rápida e a exposição diária pesa muito mais do que as pequenas diferenças da glucuronidação.
- Os estudos de interação entre genes e poluentes têm amostras pequenas e muitos resultados não replicados. Os scores das doenças ligadas à poluição medem o risco genético total, não a sensibilidade à exposição.
- Os GWAS dos metabolitos do arsénio, do benzeno e do butadieno não publicam o alelo de efeito e não entraram na carga de loci; a carga dos metais e dos PFAS tem poucos loci.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local são lidos do VCF imputado. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos e, se preciso, convertido para a cadeia complementar (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS001332 (Tanigawa 2022), PGS001849 (Privé 2022), PGS004691 (Hu 2024), PGS000902 (Nalls 2019) e PGS000080 (Graff 2021). $\text{Score} = \Sigma \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Rothman 1997 e Lan 2004 (NQO1, MPO e benzeno), Marzec 2007 (NRF2), Romieu 2006 e Minelli 2011 (GSTP1 e poluição), Costa 2013 (PON1), Agusa 2011 (AS3MT), Egner 2014 (rebentos de brócolos e benzeno) e as monografias da IARC sobre o benzeno, o glifosato e a poluição do ar exterior. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Poluição do ar e hidrocarbonetos aromáticos (PAH)	NFE2L2 (NRF2)	rs6721961	G/G	imputado DR2=1.00	A	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Poluição do ar e hidrocarbonetos aromáticos (PAH)	GSTP1	rs1695	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Poluição do ar e hidrocarbonetos aromáticos (PAH)	CYP1A1	rs1048943	T/T	chip	G	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Poluição do ar e hidrocarbonetos aromáticos (PAH)	CYP1A1	rs4646903	A/A	imputado DR2=0.99	C	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Poluição do ar e hidrocarbonetos aromáticos (PAH)	AHR	rs2066853	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Poluição do ar e hidrocarbonetos aromáticos (PAH)	SOD2	rs4880	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de efeito
Benzeno e solventes	NQO1	rs1800566	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Benzeno e solventes	MPO	rs2333227	C/C	imputado DR2=1.00	A	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Benzeno e solventes	CYP2E1	rs2031920	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Benzeno e solventes	EPHX1	rs1051740	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Bisfenol A, ftalatos e disruptores hormonais	UGT1A1 (*28, tag)	rs887829	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Bisfenol A, ftalatos e disruptores hormonais	UGT2B15	rs1902023	A/C	chip	T	1	complemento (cadeia -)	1 cópia do alelo de efeito
Bisfenol A, ftalatos e disruptores hormonais	ESR1	rs2234693	T/T	chip	C	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Pesticidas organofosforados e glifosato	PON1	rs662	T/T	chip	C	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Pesticidas organofosforados e glifosato	PON1	rs705379	A/A	imputado DR2=0.97	T	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de risco
Pesticidas organofosforados e glifosato	BCHE	rs1803274	C/C	chip	A	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Pesticidas organofosforados e glifosato	BCHE	rs1799807	T/T	chip	G	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Pesticidas organofosforados e glifosato	ABCB1	rs1045642	A/A	chip	T	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de efeito
Arsénio e aminas aromáticas	AS3MT	rs11191439	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Arsénio e aminas aromáticas	NAT2 (tag)	rs1495741	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco